

Aufgabe 1:

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und als selektive Barriere fungiert sowie dem Zytoplasma, in dem sich Organellen befinden. Der Zellkern enthält die DNA und steuert die Zellaktivitäten durch Transkription und Replikation. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle und produzieren ATP durch Zellatmung. Diese läuft in drei Phasen ab: Glykolyse (im Zytoplasma), Citratzyklus (Mitochondrien-Matrix) und Atmungskette (innere Mitochondrienmembran), wobei Elektronen über die Atmungskette transportiert werden, um ATP zu synthetisieren.

Aufgabe 2:

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich?

- 1) Erythrozyten
- 2) Adipozyten
- 3) Neurozyten
- 4) Fibroblasten

Thema: Genetik

Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 2:

- 2) Adipozyten

Aufgabe 3:

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Antwort 3:

Homologe Rekombination nutzt homologe DNA-Sequenzen als Vorlage für präzise Reparatur, fördert genetische Vielfalt durch Crossing-over und ist fehlerarm. NHEJ verbindet DNA-Enden ohne Vorlage, ist schnell aber fehleranfällig, was zu Deletionen oder Insertionen führt. Beide Prozesse tragen zur genetischen Vielfalt bei, wobei NHEJ häufiger Mutationen verursacht.

Aufgabe 4:

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein.

Thema: Evolution

Gewichtung: 40 Punkte

Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 %, da der homozygote rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergeben kann. Der Nachwuchs kann nur Aa (heterozygot) oder aa (homozygot rezessiv) sein.

Aufgabe 5:

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten.

Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen erzeugen genetische Variabilität, genetische Drift verändert Häufigkeiten zufällig, und natürliche Selektion begünstigt Anpassungen. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, sympatrische durch Reproduktion in derselben Population. Faktoren wie Isolation, Selektionsdruck und Mutationsrate beeinflussen die Geschwindigkeit.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen?

- 1) Mutation
- 2) Selektion
- 3) Vererbung
- 4) Reproduktion

Antwort 6:

- 2) Selektion